



ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС МОСКВЫ



КВОРУМ

№ 7. Интеллектуальная система мониторинга строительной площадки

КОМАНДА «КВОРУМ»

Краткое описание решения:

Система анализирует снимки с камер стройплощадки и автоматически сопоставляет факт работ с календарным графиком: распознаёт технику, определяет участок, привязывает к этапу, находит отклонения и пересчитывает прогноз сроков.

О команде

- **Капитан:** Петрин Денис Иванович, студент ФИИ
- **Кол-во участников:** 3
- **Краткое описание:**
 - ▢ Студенты ФИИ МГУ и МФТИ: компьютерное зрение, бэкенд, продукт и дизайн
 - ▢ Факультет искусственного интеллекта МГУ
 - ▢ МФТИ ФПМИ AI360
- **Город и регион:** г. Москва

Уникальность решения:

Каждое отклонение несёт числа (facts) и снимок с рамками (evidence). Правила — это данные, а не код: новый класс техники — одна запись в YAML, новое правило этапа — правка в интерфейсе с пересчётом.

КОМАНДА «КВОРУМ»



Иван Поляков

- Разработка и DevOps
- @serXXXX
- +7 903 975 4526
- МФТИ ФПМИ AI360

Денис Петрин

- Капитан
- @denbug
- +7 901 745 3592
- ФИИ МГУ

Александр Горбунов

- Маркетинг и дизайн
- @infuy
- +7 983 324 5207
- ФИИ МГУ

Краткая история команды:

Собрались под ЛЦТ-2026: двое — первокурсники ФИИ МГУ, один — МФТИ ФПМИ AI360. Работали как продуктовая команда: ТЗ → методика → архитектурные решения (ADR) → код с тестами → репетиция запуска на чистой машине.

01

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

Превратить видеонаблюдение в помощника прораба: система сама говорит «вот отклонение, вот доказательство, вот прогноз».

02

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

- 1) Техника есть, но не та или не там — у каждого отклонения D1-D10 порог в данных, числа и снимок.
- 2) Zero-shot почти не видит технику (mAP50 0,07) — дообучили до 0,81 и показываем обе цифры.
- 3) Запуск на чужой машине — образы, веса и демо-кадры скачиваются одной командой.

03

Техническая суть решения

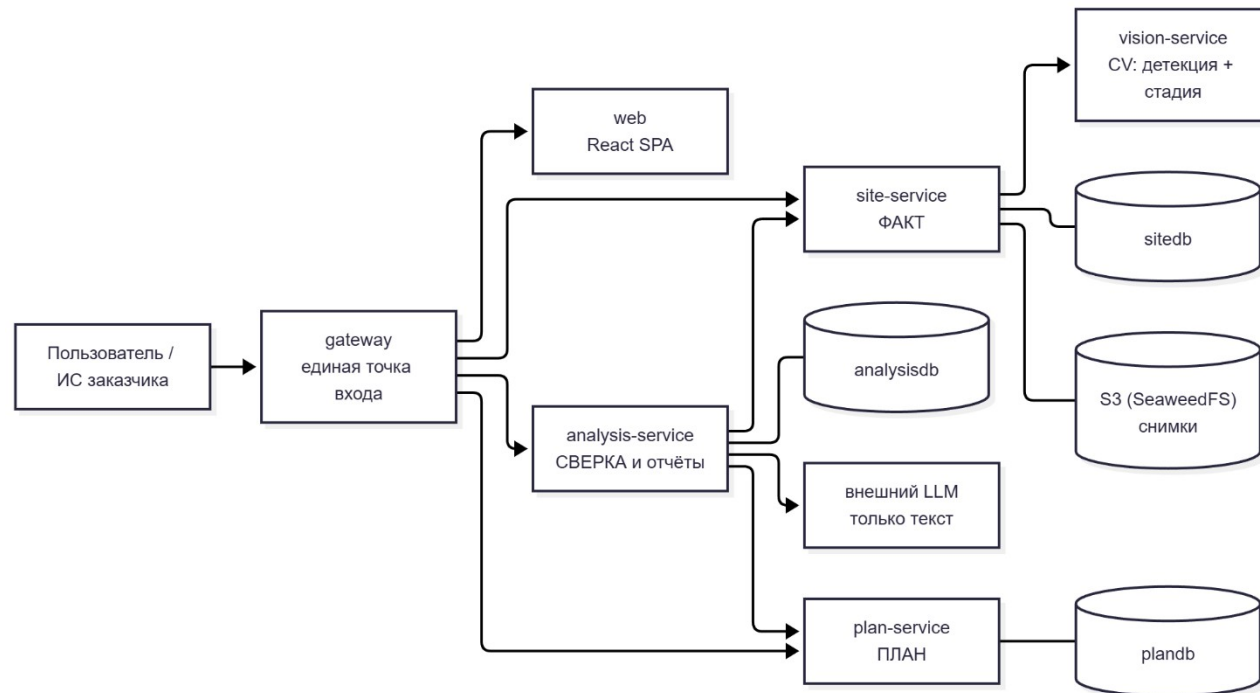
- 4 сервиса (план, площадка, распознавание, анализ с отчётами) + gateway. У каждого сервиса с данными — своя БД, связь только по REST
- Распознавание: YOLO-World, дообученный на открытых датасетах стройтехники, + OpenCLIP для стадии объекта
- Правила отклонений, классы техники, зоны и пороги — это данные (YAML, БД), а не код
- стек: FastAPI, PostgreSQL, SeaweedFS (S3), React, Docker.

Маркетинговая суть решения

- От видеоархива — к контролю графика: система сама говорит, что не так, где и почему
- Цепочка ценности: Снимок → Техника → Участок → Этап графика → Отклонение → Прогноз
- Развитие: гибрид детекторов, расчёт графика для всех типов объектов (сейчас — монолитный жилой дом), другие площадки с техникой: карьеры, порты.

АРХИТЕКТУРА РЕШЕНИЯ

- 4 сервиса + gateway:
- plan-service — объекты, график (импорт XLSX/CSV или расчёт по MPP), этапы, правила «этап → техника»
- site-service — камеры, зоны, снимки, детекции, окна наблюдения по 30 минут
- vision-service — распознавание техники (YOLO-World) и стадии объекта (OpenCLIP)
- analysis-service — отклонения D1-D10, прогноз, PDF-отчёт и LLM-резюме. У каждого сервиса с данными — своя БД, связь только по REST через gateway.
- Данные, а не код: правила, классы техники, зоны и пороги. Новый класс техники — одна запись в YAML, без правки кода.
- Сквозные X-API-Key и X-Request-Id: один запрос прослеживается через все сервисы.



YOLO-World + OpenCLIP

Классы техники задаются текстом: новый тип машины добавляется без переобучения. OpenCLIP — стадия по фото

Дообучение ce-ultima-v1

YOLO-World, дообученный на Construction Equipment и датасете Лимы: mAP50 0,07 → 0,81 на отложенном тесте

FastAPI + PostgreSQL

Асинхронный Python-стек с изолированными БД на сервис

SeaweedFS (S3)

Хранилище снимков и отчётов. У заказчика меняется на любой S3 через .env, без правки кода

React

Интерфейс оператора: у каждого отклонения — числа, правило и снимок с рамками

СНИМКИ → ЭТАПЫ ГРАФИКА



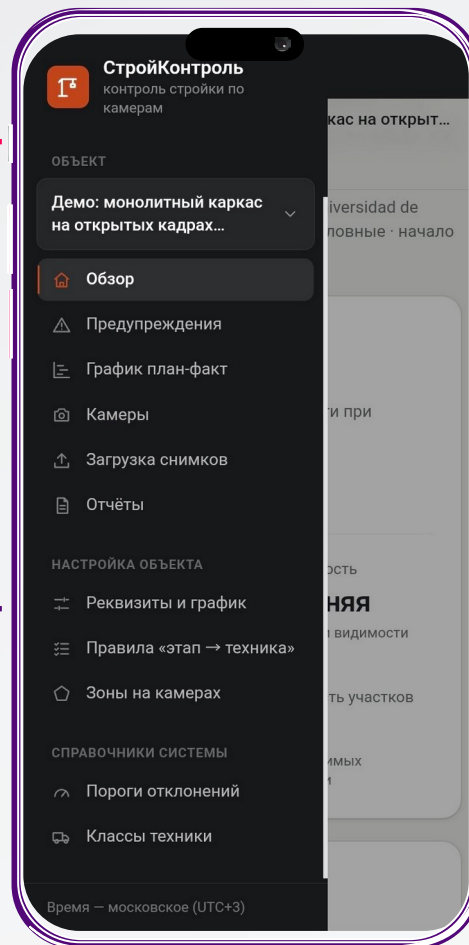
СТРУКТУРА ПРОТОТИПА

• Наблюдение

- Обзор, лента предупреждений, график план-факт, камеры и отчёты — всё, что читает прораб ежедневно

• Данные

- Загрузка снимков с контролем качества: время в метаданных, отсутствие дублей, распознавание



• Настройка объекта

- Реквизиты, календарный график, правила привязки «этап → техника», зоны на камерах

• Справочники

- Пороги отклонений, классы техники — логика системы как данные, а не код

ШАГ 1 · КАМЕРА



техника
на кадре

The screenshot displays the 'СтройКонтроль' (Construction Control) web application. The interface is divided into a left sidebar, a main video feed area, and a right sidebar.

- Left Sidebar:** Contains navigation links such as 'Все объекты' (All objects), 'Обзор' (Overview), 'Предупреждения' (Warnings), 'График план-факт' (Plan-fact graph), 'Камеры' (Cameras), 'Загрузка снимков' (Upload photos), 'Отчёты' (Reports), and various settings and reference sections.
- Main Video Feed:** Shows a live aerial view of a construction site. Numerous orange bounding boxes are overlaid on the image, each labeled with a detection type and a numerical ID (e.g., 'Человек 0.38', 'Автобетононасос 0.91', 'Башенный кран 0.67'). A timestamp '2021-02-12 09:05:00' is visible in the top right of the video frame.
- Right Sidebar:** Displays a list of detected objects with their status. For example, 'Автобетононасос 0.91' is listed as 'Пятно застройки (Пятно застройки) - стоит на месте' (Construction area - standing in place).
- Top Bar:** Includes the application name 'СтройКонтроль', the current object 'Демо: монолитный каркас на открытых кадрах Universidad de Lima', and a date/time filter set to '22.10.2026, 13:00'.

Детектор находит технику и людей. У каждой машины — участок и состояние: стоит на месте или сдвинулась с прошлого окна.

ШАГ 2 · ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



числа
и снимок

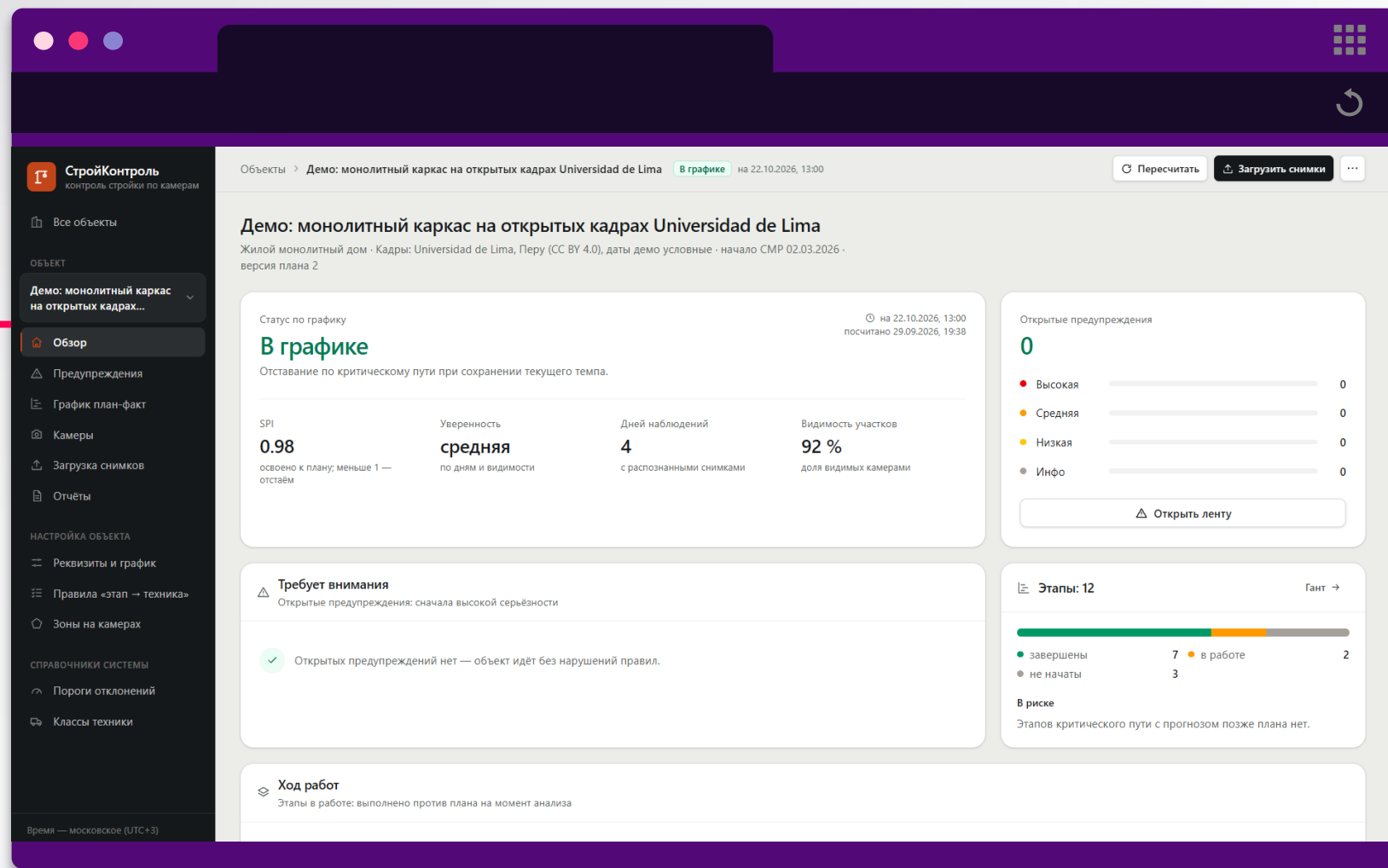
The screenshot shows the 'СтройКонтроль' web application interface. The left sidebar contains navigation options: 'Все объекты', 'Обзор', 'Предупреждения' (highlighted), 'График план-факт', 'Камеры', 'Загрузка снимков', 'Отчёты', 'НАСТРОЙКА ОБЪЕКТА', 'Реквизиты и график', 'Правила «этап → техника»', 'Зоны на камерах', 'СПРАВОЧНИКИ СИСТЕМЫ', 'Пороги отклонений', and 'Классы техники'. The main content area displays a list of warnings for the object 'Демо: монолитный каркас на открытых кадрах Universidad de Lima'. The selected warning is for D10, dated 21.10.2026, with the title 'Вне контроля ИИ: «Склад»'. The description states: 'Участок «Склад» 8 рабочих сессий подряд не виден ни одной камерой: нет снимков. Выводы по нему не делаются — проверьте вручную.' The 'Ваш вердикт' (Your verdict) section shows 'Подтвердить' (Confirm) as the selected action. The 'Числа' (Numbers) section shows the site 'Склад' and the reason 'нет снимков, камер пригодно 0 из 1'. The 'Снимок' (Screenshot) section shows a message: 'Снимков нет: камеры участка не прислали ни одного кадра. Участок не был виден — вывод «проверить вручную», а не «пусто».' The 'Правило' (Rule) section shows 'пороги D10'.

D10: склад 8 сессий подряд не виден ни одной камерой. Вывод — «проверить вручную», а не «пусто». Оператор ставит вердикт.

ШАГ 3 · СВОДКА



статус
объекта



SPI 0,98, видимость участков 92 %, 4 дня наблюдений: объект в графике, открытых предупреждений нет.

ШАГ 4 · ПРОГНОЗ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ

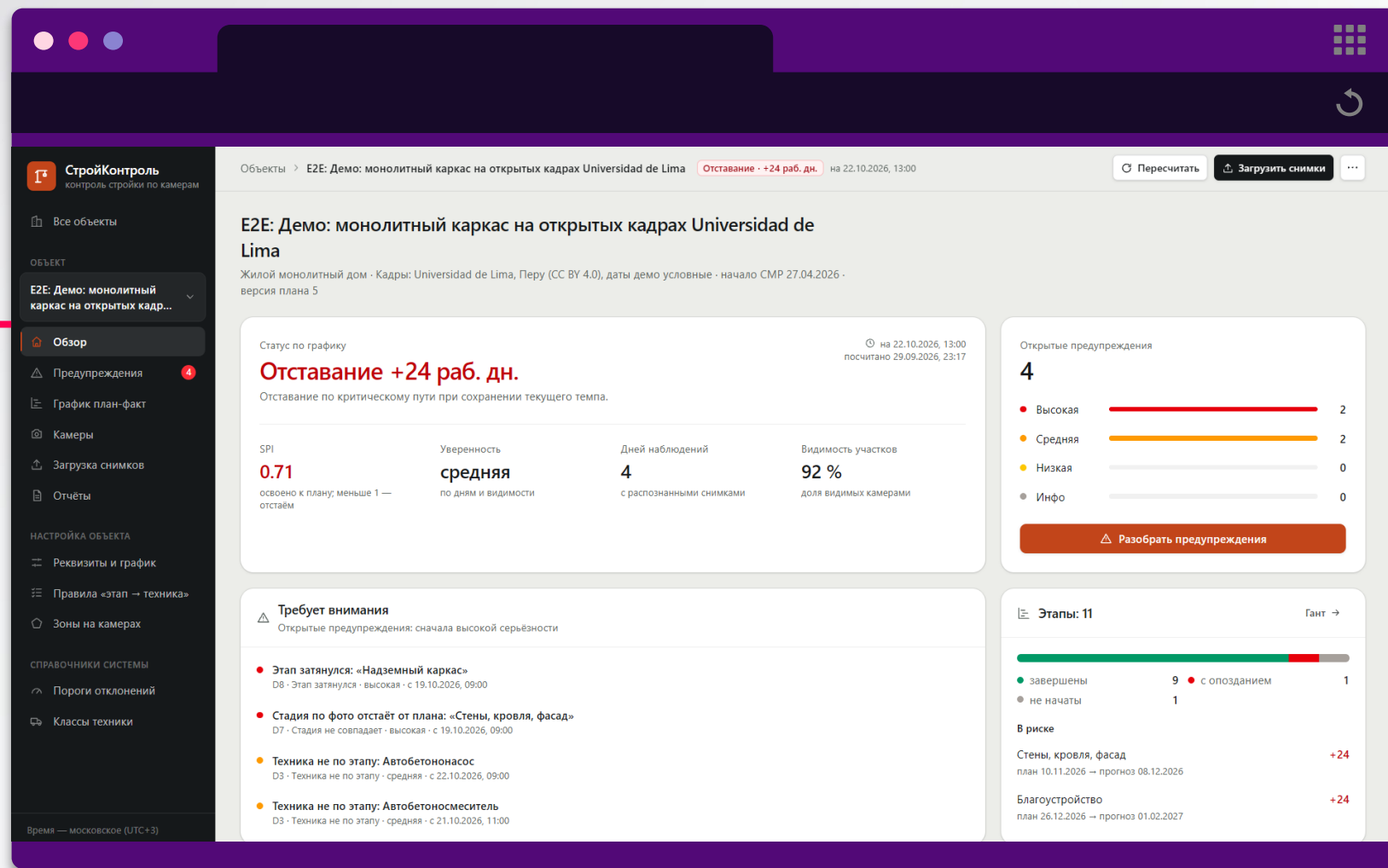


РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

риск
по срокам



Объект с отставанием: +24 раб. дн. по критическому пути, SPI 0,71. Этапы в риске — с плановой и прогнозной датой.

ЭТАП → ТЕХНИКА



- **Обязательная техника**
 - Группы классов с минимальным числом машин. Нет ни одной группы — D1, собрана только часть — D2
- **Допустимая техника**
 - Классы, которые могут работать на этапе, но не требуются. Всё остальное — D3 «техника не по этапу»
- **Признак старта**
 - Какие классы вместе означают начало этапа: по нему система находит фактический старт
- **Устойчивость**
 - Условие должно держаться несколько сессий подряд — одна случайная машина не даёт тревоги

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Каждый элемент — **код отклонения**, серьёзность, временное окно, статус. День за днём видно, где объект шёл чисто, а где правила не сошлись с фактом
- Фильтры:** открытые / закрытые / ложные, серьёзность, коды, период — оператор смотрит только то, что нужно сейчас
- Решение оператора (подтвердить / ложное)** сохраняется и видно в отчёте; отклонение закрывается само, когда условие больше не выполняется

Объекты > Демо: монолитный каркас на открытых кадрах Universidad de Lima
В графике
на 22.10.2026, 13:00
Пересчитать

Предупреждения

Что нарушено, по какому правилу, на каких числах и снимках. Подтвердите или отметьте ложным — вердикт остаётся в истории.

Все
Открытые
Закрытые
Ложные
Высокая
Средняя
Низкая
Инфо
Все коды
dd- ---- -yyyy
dd- ---- -yyyy

7
1 — листать

21.10.2026
D10 **Закрыто** 09:00–13:00
Вне контроля ИИ: «Склад»

D2 **Закрыто** 11:00–13:00
Неполный комплект техники: «Бетонирование колонн и перекрытий»

D1 **Закрыто** 09:00–11:00
Нет обязательной техники: «Бетонирование колонн и перекрытий»

20.10.2026
D4 **Закрыто** 09:00–13:00
Простой: Погрузчик

D4 **Закрыто** 10:00–13:00
Простой: Погрузчик

D3 **Закрыто** 09:00–13:00
Техника не по этапу: Погрузчик

19.10.2026
D4 **Закрыто** 09:00–11:00
Простой: Погрузчик

D2 · Средняя **Закрыто** Неполный комплект

Неполный комплект техники: «Бетонирование колонн и перекрытий»

Этап «Бетонирование колонн и перекрытий» идёт по плану с 21.10.2026 по 23.10.2026. На участке «Пятно застройки»: автобетоносмеситель — 1, автобетононасос — 0. Не выполнено: автобетононасос — 0 при норме не техника учитывается за последние 4 сессии. Правило этапа, версия 1.

21.10.2026, 11:00 — 21.10.2026, 13:00 рабочих сессий: 4

Отклонение закрыто: условие уже не выполняется. Вердикт останется в истории — «да, это было» или «ложное срабатывание»

Ваш вердикт: **✓ Подтвердить** **✗ Ложное срабатывание** [Комментарий](#)

Числа

Обязательная техника	Норма
Автобетоносмеситель	не меньше 1
Автобетононасос	не меньше 1

Этап	12.4.10 Бетонирование колонн и перекрытий
По плану	21.10.2026 — 23.10.2026
Участок	Пятно застройки
Сессий подряд	4

ГАНТ И ПРОГНОЗ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

- **Факт-старт**

- Система находит его сама: первая сессия, где на участке собран признак старта этапа

- **Прогноз и перенос**

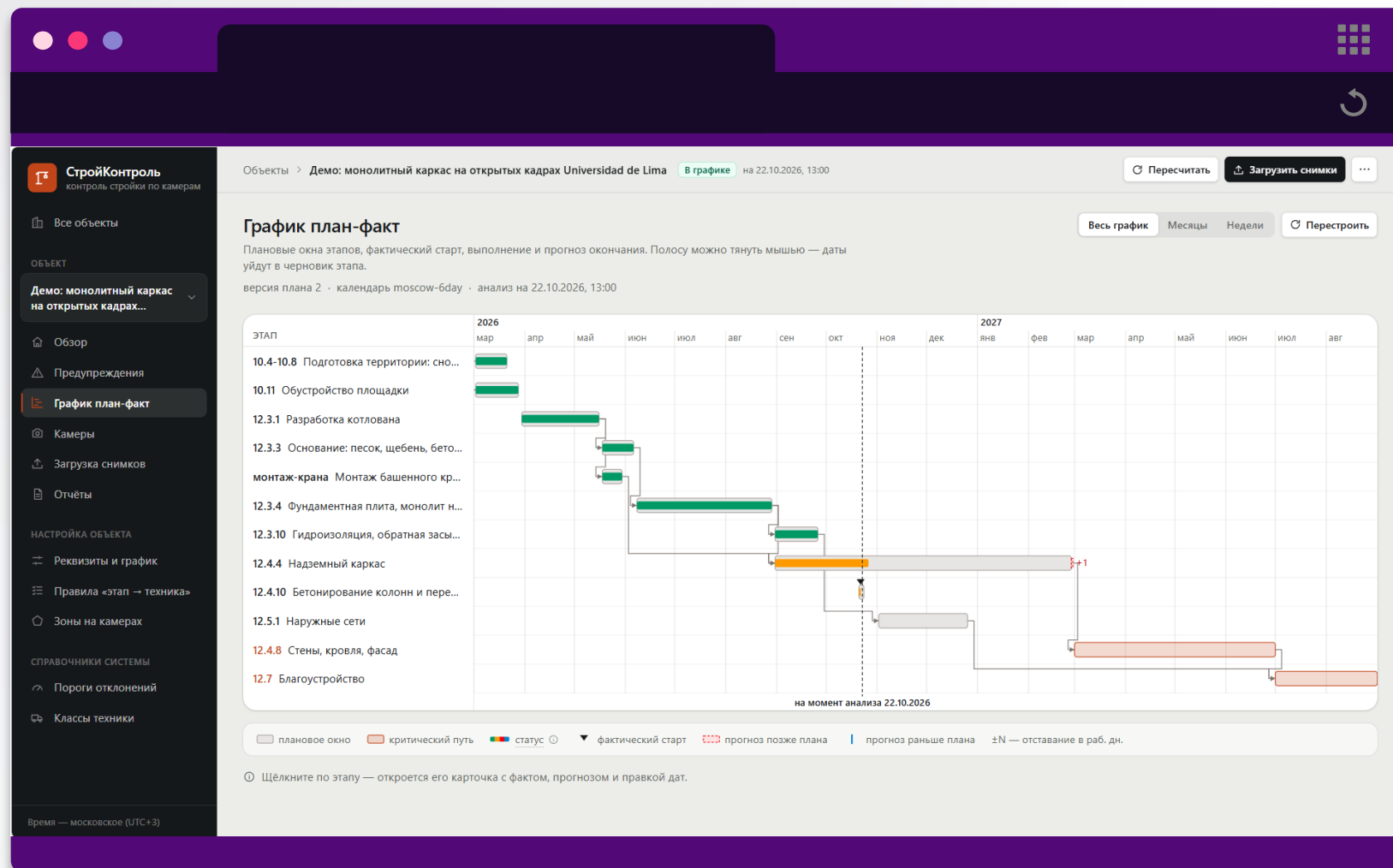
- Прогноз — по темпу работы техники за последние дни; зависимые этапы сдвигаются по связям графика

- **«Этап выполнен»**

- Отметка оператора: пересчёт «было → стало»; снятие отметки возвращает всё назад

- **Критический путь**

- Подсвечен на диаграмме; задержка на нём сразу видна в дате окончания



mAР50 0,81 на тесте Лимы

Против 0,07 у zero-shot. 264 отложенных кадра, 4 945 рамок: самосвал, погрузчик, миксер, насос, кран

Чужие объекты — честно

100 снимков организаторов, 600 машин: при рабочем пороге 83 верно и 18 ложных. Zero-shot — 59 верно и 521 ложная

29 мс на снимок

Медиана на RTX 3060 Laptop, p90 — 58 мс.
Требование T3 — до 100 мс. Без GPU — около 1 с

Снимок → анализ за ~1 с

После распознавания факт окна пересчитывается сразу. Стек поднимается одной командой

Что не измерено

Ночь, зима, стадия по фото. Узкое место — назвать машину, а не найти её

УСТАНОВКА КАМЕР



Обзорные камеры

Высота 10–15 м (мачта или башенный кран), вид на всё пятно застройки. Положение не меняется: зоны размечаются один раз на эталонном кадре



Въезд и выезд

Отдельные камеры на въезде и выезде.
Видят самосвалы и миксеры, которые на площадке недолго.
Снимок раз в 20–30 минут, время — в EXIF



Критичный участок

Видеть минимум двумя камерами.
На демо склад видит только камера D3: когда она закрыта, система ставит D10 «участок вне контроля». Пятно застройки видят две камеры — контроль не теряется

Архитектура готова к горизонтальному росту и подключению к инфраструктуре заказчика без правок кода сервисов

Много объектов — уже сейчас: объекты, камеры и графики — строки в базе. Воркеры распознавания масштабируются копиями (--scale site-worker=N)

Гибрид: дообученный детектор + YOLOE + CLIP по вырезкам. Проверен офлайн: 112 найденных машин против 81 при том же числе ложных, 106 мс на снимок

Методика: техника, которая работает стоя (кран, насос), вне размеченных участков — чтобы не было ложного простоя D4

Не только стройплощадки: логистические хабы, портовые терминалы, карьеры. Та же методика сессий и отклонений

Разметка кадров своей площадки заказчика: на Лиме такое дообучение подняло mAP50 с 0,07 до 0,81